FlashCHORD v1 느낀점 및 문제점

실험 설정: v7 mesh + v7 pose estimation
실험 결과: https://claude.ai/artifact/N8NTgBaydcQPDNx2Hq5FJu?sk=m0kLmPUHI2Y4J3Ok4KfNRg

요약: 20개의 training set 중 10개에선 성공적으로 레퍼런스를 재현 했지만 두 개의 물체가 등장하는 경우 레퍼런스 문제, 강화학습 문제가 각각 5개씩 관찰됐다.

물체가 여러 개인 경우에 대해서 별도의 처리가 없다는게 가장 큰 문제점이라고 생각한다. Issac Lab 환경의 reward 항에는 relative pose를 다루는 보상항이 있는데(기본값은 꺼짐 상태), MuJoCo warp를 환경으로 하는 FlashCHORD 에는 기본으로 제공되는 부분이 없다. 두 물체, 더 나아가 n개 물체에 대해 사용할 수 있는 옵션이 있으면 좋을 것 같다.

접촉 제약 버퍼(`njmax`)의 기본 크기가 512인데, 이번 실험에서 최대 651의 접촉이 발생하는 것을 확인했다.

속도는 한 clip, 250M steps, 4096 envs 을 기준으로 약 2.5시간이 소요된다.

디버깅에 사용할 수 있는 렌더링 옵션에 오류가 있다. 키포인트 마커를 겹친 `.mp4` 영상을 만들려고 할 때 에러가 발생해서 로봇 손과 레퍼런스의 손이 얼마나 차이나는지 확인할 수 있는 영상을 확인할 수 없었다.

원인

- **FlashCHORD 쪽:** 키포인트 구의 반지름을 **숫자 하나**로 넘깁니다. 기본값은 `radius=0.01` 이고, `_points()` 가 이를 `radii=radius` 로 그대로 전달합니다 (markers.py:52).
- **Newton 1.2.0의 GL 뷰어 쪽:** MP4는 화면 없이 GL 뷰어로 렌더링하는데, 이 뷰어의 GPU 커널은 반지름을 **점 개수만큼의 배열**(float32 1차원)로 받아야 합니다. 숫자 하나를 받자 Warp가 타입 에러를 냈습니다.
- 정리하면 FlashCHORD와 Newton GL 뷰어가 `radii` 인자 형식을 다르게 가정하고 있는 겁니다.
- FlashCHORD의 기본 뷰어는 브라우저용 viser이고, README 예시도 viser입니다. viser 경로에서는 숫자 하나도 받아주는 것으로 보입니다. 그래서 MP4로 렌더링할 때만 드러난 것 같습니다. 다만 viser 경로는 직접 시험하지 않았고, Newton 소스도 직접 읽지 않았습니다. 에러 메시지에서 추론한 내용입니다.